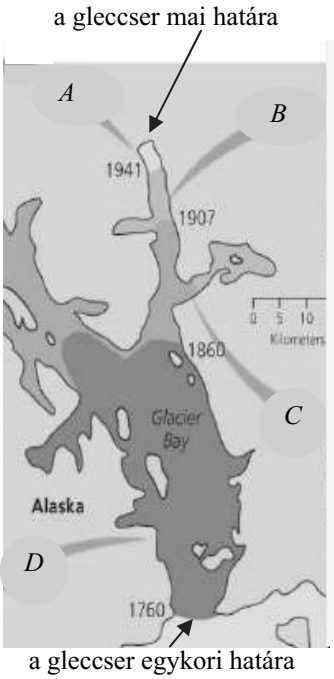
IV. Szukcesszió 11 pont

Egy alaszkai jégár (gleccser) fogyatkozása hosszú idő óta követhető nyomon, többek közt régi térképek alapján. Az egykori gleccser területén megtelepedő életközösségeket egy ökológiai vizsgálat során térképezték fel, az 1. ábrán betűkkel jelölve:

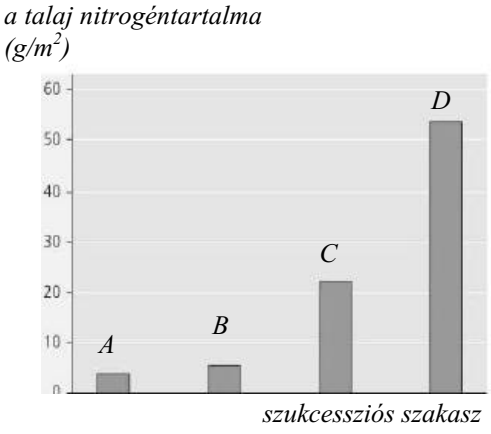
A: pionír társulások: zuzmók, mohák, törpefűz, füzény, néhol magcsákó
B: magcsákó-társulás: uralkodó a magcsákó nevű törpecserje
C: égeres-nyíresek
D: fenyvesek (hemlokfenyő), lápfoltokkal



1. ábra

1. A gleccser valószínűleg a globális éghajlatváltozás miatt húzódott vissza feltűnő gyorsasággal. A térkép segítségével becsülje meg, hogy 2014-ig évente átlagosan mennyivel csökkent a hossza!

…...……...……



2. ábra

Ezt a szukcessziót tanulmányozva a kutatók megállapították, hogy a talaj oldott nitrogéntartalma jelentősen nőtt a folyamat során (2. ábra).

2. Hányszorosára nőtt a kezdeti oldottnitrogén-tartalom? ……..……

A növények közül szimbionta partnerei segítségével az éger és a magcsákó is képes a nitrogénkötésre (fixációra).

3. Mi a kiinduló anyaga ennek a folyamatnak?

A) ammónium-ion
B) nitrit-ion
C) nitrát-ion
D) szerves nitrogénvegyületek
E) nitrogéngáz

4. Mely molekulákba kerülhet a nitrogén ezen folyamatok során a növényi szervezetben? (2 pont)

A) cellulóz
B) keményítő
C) DNS
D) ATP
E) miozin

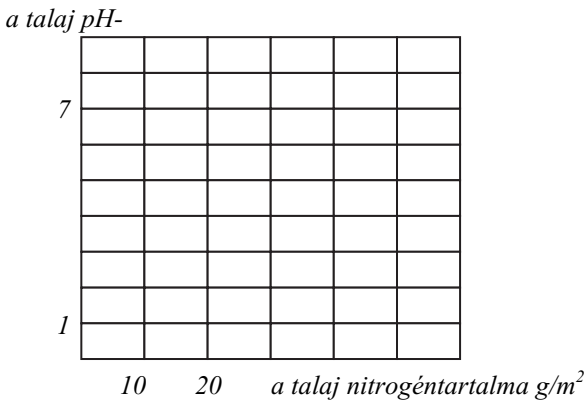
A folyamat során a talaj kémhatása is változik. A csupasz, karbonáttartalmú kőzeté pH=7-8, a magcsákó-társulásban és az égeresben ez csökken, a fenyvesek talaja már kissé savas (pH = 5-7). Itt a pangó vizes területeken gyakran megjelenik a tőzegmoha, pH=5 alá savasítva a közeget, ezzel kiszorítva a fenyőket. Itt a fenyvesen belül lápfoltok alakulnak ki.

5. A leírtak alapján melyik ökológiai kölcsönhatástípussal jellemezhető a tőzegmoha és a fenyőmagoncok kapcsolata?

A) szimbiózis (mutualizmus)
B) kommenzalizmus
C) parazitizmus (élősködés)
D) antibiózis (allelopátia)
E) degradáció

A terület növényeinek nitrogén-és pH-igénye is eltérő.

6. Ábrázolja az alapkőzet repedéseiben megtelepedő törpefűz és a hemlokfenyő környezeti igényeit (ökológiai niche terét) az alábbi kétdimenziós koordináta-rendszerben! (A megfelelő téglalapokat sötétítse be, és írja mellékjük a fajok nevét!) (2 pont)



A leírt szukcessziós folyamatban fontos szerepet játszik a magcsákó (3. ábra).
Ha virágpora a lápokba hull, a savas közegben sokáig nem bomlik le, és több ezer év után is azonosítható. Magyarország területéről tizenöt-húszezer évvel ezelőtti időből kimutatható a magcsákó pollenje.

3. ábra

7. Milyen következtetés vonható le ebből a terület egykori éghajlatára vonatkozóan?

……

8. A növényi maradványok, például az egykori virágpor korát a radiokarbon-módszerrel lehet meghatározni. Az alábbiak közül mit kell pontosan megmérni egy-egy vizsgálat során ahhoz, hogy megadhassuk a korát? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

Adott tömegű anyagban (2 pont)

A) a C14 izotóp mennyiségét
B) a C12 izotóp mennyiségét
C) a C14 izotóp felezési idejét
D) a C14 izotóp moláris tömegét
E) a lelet radioaktív sugárzásának erősségét

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Összesen